

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 y + z. \quad \frac{dx}{x} = \frac{dy}{2y} = \frac{dz}{x^2 y + z}.$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{2y} \text{ представляет собой интегрируемую комбинацию. } 2 \ln|x| = \ln|y| + A. \quad \frac{y}{x^2} = A.$$

$$\text{Далее подставим в } \frac{dx}{x} = \frac{dz}{x^2 y + z} \text{ первый интеграл } y = Ax^2: \quad \frac{dz}{dx} = \frac{x^2 y + z}{x} = xy + \frac{z}{x} =$$

$$= Ax^3 + \frac{z}{x}. \text{ Получилось линейное уравнение первого порядка. } xz' - z = Ax^4. \quad \frac{xz' - z}{x^2} =$$

$$= \frac{d}{dx} \left(\frac{z}{x} \right) = Ax^2. \quad \frac{z}{x} = \frac{A}{3} x^3 + B. \quad B = \frac{z}{x} - \frac{A}{3} x^3 = \frac{z}{x} - \frac{xy}{3}.$$

$$\text{Итак, общее решение имеет вид } F\left(\frac{y}{x^2}; \frac{z}{x} - \frac{xy}{3}\right) = 0. \quad \frac{z}{x} - \frac{xy}{3} = f\left(\frac{y}{x^2}\right). \text{ В явном виде}$$

$$\text{искомые функции имеют вид } z(x; y) = \frac{x^2 y}{3} + x f\left(\frac{y}{x^2}\right).$$